

学生版讲解：二倍角公式求 $\cos 2\alpha$

主题标签：三角函数 · 二倍角公式 · 公式选择策略

原题

已知 $\sin \alpha = 1/3$ ，求 $\cos 2\alpha$ 。

一、先把题目拆开

已知条件	$\sin \alpha = 1/3$
要求目标	$\cos 2\alpha$ 的值
关键词	$\cos 2\alpha$ （二倍角）
容易忽略	二倍角公式有三种形式，可以挑选最方便的一个

二、这题准备怎么走

- 写出 $\cos 2\alpha$ 的三种公式
- 对比：哪种只用到了 $\sin \alpha$?
- 选中最短公式，代入 $\sin \alpha = 1/3$
- 算出结果，验算

三、关键想法

看已知，选公式。你手上只有 $\sin \alpha$ ，那就找一条"只走 $\sin$ "的路——选 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ ，不需要 $\cos \alpha$ ，不需要讨论正负号。

四、标准解法

第 1 步：列出三种公式

$\cos 2\alpha$ 有三种等价形式：

$$\textcircled{1} \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\textcircled{2} \cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

$$\textcircled{3} \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$$

第 2 步：选公式

已知 $\sin \alpha = 1/3$ ，手上没有 $\cos \alpha$ 。

公式 $\textcircled{1}$ 和 $\textcircled{2}$ 都需要 $\cos \alpha$ ，只有公式 $\textcircled{3}$ 只需要 $\sin \alpha$ 。

为什么：选公式 $\textcircled{3}$ 不用求 $\cos \alpha$ ，不用讨论 α 在第几象限（ $\sin^2\alpha$ 永远非负）。

第 3 步：代入计算

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2 \times (1/3)^2 = 1 - 2/9 = 7/9$$

注意： $(1/3)^2 = 1/9$ ，分子分母都要平方。

第 4 步：验算

用另一条路检验：由 $\sin \alpha = 1/3$ ，得 $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - 1/9 = 8/9$ 。

用公式 $\textcircled{1}$ ： $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 8/9 - 1/9 = 7/9$ 。

两条路结果一致，答案可靠。

五、边讲边问

想一想 1

如果题目改成"已知 $\cos \alpha = 1/3$ ，求 $\cos 2\alpha$ "，你会选哪个公式？

想一想 2

为什么这道题不需要判断 α 在第几象限？

想一想 3

$\sin \alpha = 1/3$ ，那 $\cos^2 \alpha = ?$ 不用开根号。

六、易错提醒

易错点 1：分数忘记加括号。算 $(1/3)^2$ 时，分子分母都要平方： $(1/3)^2 = 1/9$ ，不是 $1/3$ 。

易错点 2：公式符号记错。 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ ，中间是减号，不是加号。可以联想 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ ，所以 $1 - 2\sin^2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \cos 2\alpha$ 。

易错点 3：选错公式。如果已知的是 $\sin \alpha$ ，不要硬凑 $\cos \alpha$ 代入，直接选只含 $\sin$ 的公式最省事。

七、一句话总结

求二倍角，先看手上有什么（ $\sin$ 还是 $\cos$ ），再选只含已知量的公式，一步代入。